

DM de maths n° 17Exercice 1:

Posons $A = 2X^5 + 6X^4 - X^3 - 4X^2 - X - 1$ et $B = X^3 + 2X^2 - 3X$ (forme factorisée de $X(X-1)(X+3)$)

Effectuons la division euclidienne de A par B :

$$\begin{array}{r|l}
 2X^5 + 6X^4 - X^3 - 4X^2 - X - 1 & X^3 + 2X^2 - 3X \\
 -(2X^5 + 4X^4 - 6X^3) & 2X^2 + 2X + 1 \\
 \hline
 2X^4 + 5X^3 - 4X^2 - X - 1 & \\
 -(2X^4 + 4X^3 - 6X^2) & \\
 \hline
 X^3 + 2X^2 - X - 1 & \\
 -(X^3 + 2X^2 - 3X) & \\
 \hline
 2X - 1 &
 \end{array}$$

Ainsi $A = EB + R$ avec E et R respectivement

le quotient et le reste de la division euclidienne.

Ainsi $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 0, 1\}, f(x) = \frac{E(x)B(x) + R(x)}{B(x)}$

$$f(x) = E(x) + \frac{R(x)}{B(x)}$$

$$f(x) = 2x^2 + 2x + 1 + \frac{2x-1}{x(x-1)(x+3)} \quad (\text{notons } g: x \mapsto \frac{2x-1}{x(x-1)(x+3)})$$

D'après le théorème : $\exists (a, b, c) \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 0, 1\}, g(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{x+3}$

• Multiplions l'égalité par $x-1$: $\frac{2x-1}{x(x+3)} = a \frac{x-1}{x} + b + c \frac{x-1}{x+3}$

Puis "évaluons" en 1 : $\frac{1}{1 \times 4} = b$ d'où $\boxed{b = \frac{1}{4}}$

• Multiplions l'égalité par x : $\frac{2x-1}{(x-1)(x+3)} = a + b \frac{x}{x-1} + c \frac{x}{x+3}$

Puis "évaluons" en 0 : $\frac{-1}{-1 \times 3} = a$ d'où $\boxed{a = \frac{1}{3}}$

Toujours avec l'égalité multipliée par 0, passons à la limite $x \rightarrow +\infty$.

$$0 = a + b + c \quad \text{par croissance comparée (et termes de plus haut degré)}$$

$$c = -a - b$$

$$c = -\frac{1}{3} - \frac{1}{4}$$

$$\boxed{c = -\frac{7}{12}}$$

Conclusion : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 0, 1\}, f(x) = 2x^2 + 2x + 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{7}{12}$

Exercice 3 :

• Multiplions l'égalité par $(x+2)^2$: $\frac{3}{x^2+x+1} = a(x+2) + b + \frac{(cx+d)(x+2)^2}{x^2+x+1}$

Puis évaluons en -2 : $\frac{3}{3} = 0 + b + 0$ d'où $\boxed{b=1}$

• Multiplions l'égalité par x : $\frac{3x}{(x^2+x+1)(x+2)^2} = a \frac{x}{x+2} + b \frac{x}{(x+2)^2} + \frac{cx^2+dx}{x^2+x+1}$

Passons à la limite $x \rightarrow +\infty$: $0 = a + 0 + c$ d'où $\boxed{a+c=0}$

• Multiplions l'égalité par x^2+x+1 : $\frac{3}{(x+2)^2} = a \frac{x^2+x+1}{x+2} + b \frac{x^2+x+1}{(x+2)^2} + cx + d$

Puis évaluons en j : $\frac{3}{(j+2)^2} = 0 + 0 + cj + d$

Calculs : $(j+2)^2 = (-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} + 2)^2 = (\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2})^2 = \frac{9}{4} + i\frac{6\sqrt{3}}{4} - \frac{3}{4} = \frac{6}{4} + i\frac{6\sqrt{3}}{4} = \frac{3}{2} + i\frac{3\sqrt{3}}{2}$

$$\frac{3}{\frac{3}{2} + i\frac{3\sqrt{3}}{2}} = \frac{3}{\frac{3+3i\sqrt{3}}{2}} = 3 \times \frac{2}{3+3i\sqrt{3}} = \frac{6}{3+3i\sqrt{3}} = \frac{2}{1+i\sqrt{3}} = \frac{2}{1+i\sqrt{3}} \times \frac{1-i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}} = \frac{2(1-i\sqrt{3})}{1-(-3)} = \frac{1-i\sqrt{3}}{2}$$

Ainsi $\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = c(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}) + d$ avec c et d des réels

$$\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2}c + i\frac{\sqrt{3}}{2}c + d$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}c - i\frac{\sqrt{3}}{2} = d + i\frac{\sqrt{3}}{2}c$$

Par unicité de la forme algébrique $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}c = d$ et $\boxed{c=-1}$ d'où $\boxed{d=0}$

On trouve donc $\boxed{a=1}$

Conclusion : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$, $\boxed{\frac{3}{(x^2+x+1)(x+2)^2} = \frac{1}{x+2} + \frac{1}{(x+2)^2} - \frac{x}{x^2+x+1}}$

Exercice 2:

$$1) a) \forall \alpha \in \mathbb{R}, A - \alpha I_3 = \begin{pmatrix} -2-\alpha & 5 & 2 \\ -1 & 4-\alpha & 2 \\ 2 & -10 & -5-\alpha \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \alpha I_3) = \begin{vmatrix} -2-\alpha & 5 & 2 \\ -1 & 4-\alpha & 2 \\ 2 & -10 & -5-\alpha \end{vmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2} \begin{vmatrix} -2-\alpha & 5 & 2 \\ -1 & 4-\alpha & 2 \\ 0 & -2-2\alpha & -1-\alpha \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_3 \leftarrow 2C_3 - C_2} \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -2-\alpha & 5 & -1 \\ -1 & 4-\alpha & \alpha \\ 0 & -2-2\alpha & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{développement \% } L_3 &= -\frac{1}{2}(-2-2\alpha) \begin{vmatrix} -2-\alpha & -1 \\ -1 & \alpha \end{vmatrix} \\ &= -\frac{1}{2}(-2-2\alpha)((-2-\alpha)\alpha - (-1)^2) \\ &= -\frac{1}{2}(-2-2\alpha)(-2\alpha - \alpha^2 - 1) \\ &= \frac{1}{2}(-2-2\alpha)(\alpha^2 + 2\alpha + 1) \\ &= \frac{1}{2}(-2-2\alpha)(\alpha+1)^2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\det(A - \alpha I_3) = -(\alpha+1)^3}$$

$f - \alpha \text{id}$ est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.

$f - \alpha \text{id}$ injective $\Leftrightarrow f - \alpha \text{id}$ bijective (car $\mathbb{R}^3$ est de dimension finie)

Donc $f - \alpha \text{id}$ non injective $\Leftrightarrow f - \alpha \text{id}$ non bijective

$$\Leftrightarrow \text{mat}_{an}(f - \alpha \text{id}) \text{ non inversible}$$

$$\Leftrightarrow A - \alpha I_3 \text{ non inversible}$$

$$\Leftrightarrow \det(A - \alpha I_3) = 0$$

$$\Leftrightarrow -(\alpha+1)^3 = 0$$

$$\boxed{f - \alpha \text{id} \text{ non injective} \Leftrightarrow \alpha = -1}$$

b) Puisque $f + \text{id}$ est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$, $\text{Ker}(f + \text{id}) = \text{Ker}(A + I_3)$.

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$

$$(x, y, z) \in \text{Ker}(f + \text{id}) \Leftrightarrow (f + \text{id})(x, y, z) = (0, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow (A + I_3) \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 5 & 2 \\ -1 & 5 & 2 \\ 2 & -10 & -4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -x + 5y + 2z = 0 \\ -x + 5y + 2z = 0 \\ 2x - 10y - 4z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -x + 5y + 2z = 0 \\ 2x - 10y - 4z = 0 \end{cases}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1 \Leftrightarrow \begin{cases} -x + 5y + 2z = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 5y + 2z \\ y = y \\ z = z \end{cases}$$

$$\text{Donc } \text{Ker}(f + \text{id}) = \{ (5y + 2z, y, z) \mid (y, z) \in \mathbb{R}^2 \}$$

$$= \{ y \cdot (5, 1, 0) + z \cdot (2, 0, 1) \mid (y, z) \in \mathbb{R}^2 \}$$

$$\boxed{\text{Ker}(f + \text{id}) = \text{Vect}((5, 1, 0), (2, 0, 1))}$$

$((5, 1, 0), (2, 0, 1))$ est une famille génératrice de $\text{Ker}(f + \text{id})$ or elle est composée de deux vecteurs non colinéaires non nuls ce qui la rend aussi libre, donc $((5, 1, 0), (2, 0, 1))$ est une base de $\text{Ker}(f + \text{id})$, donc $\text{Ker}(f + \text{id})$ est de dimension 2. On vient justement de montrer que une base de $\text{Ker}(f - \text{id})$ est en partie formée par $u_3 = (2, 0, 1)$ donc évidemment que

$$\boxed{u_3 = (2, 0, 1) \in \text{Ker}(f + \text{id})}.$$

c) $u_1 = (1, 0, 0) = e_1$ donc $u_2 = (f + \text{id})(e_1)$ correspond à la première colonne de $A - I_3$ soit $u_2 = (-1, -1, 2)$

$$u_2 \in \text{Ker}(f + \text{id}) \Leftrightarrow (f + \text{id})(u_2) = (0, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow (A + I_3) \times \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 5 & 2 \\ -1 & 5 & 2 \\ 2 & -10 & -4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Vérifions donc par le calcul si $u_2 \in \text{Ker}(f+\text{id})$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 5 & 2 \\ -1 & 5 & 2 \\ 2 & -10 & -4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \times (-1) + 5 \times (-1) + 2 \times 2 \\ -1 \times (-1) + 5 \times (-1) + 2 \times 2 \\ 2 \times (-1) - 10 \times (-1) - 4 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 5 + 4 \\ 1 - 5 + 4 \\ -2 + 10 - 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ainsi $u_2 \in \text{Ker}(f+\text{id})$.

d) Montrons que $((1,0,0), (-1,-1,2), (2,0,1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Soit $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$, on résout avec $(\lambda, \mu, \delta) \in \mathbb{R}^3$ inconnues :

$$(x,y,z) = \lambda(1,0,0) + \mu(-1,-1,2) + \delta(2,0,1)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda - \mu + 2\delta = x \\ -\mu = y \\ 2\mu + \delta = z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda + y + 2\delta = x \\ \mu = -y \\ -2y + \delta = z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda + y + 2(2y+z) = x \\ \mu = -y \\ \delta = 2y+z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = x - 5y - 2z \\ \mu = -y \\ \delta = 2y+z \end{cases}$$

Ainsi tout $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire de (u_1, u_2, u_3) .

Donc $\mathcal{B}' = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

2) a) Nous devons trouver l'image de u_1, u_2 et u_3 par f comme combinaison linéaire de u_1, u_2 et u_3 .

On sait que $(u_2, u_3) \in \text{Ker}(f+\text{id}) \Leftrightarrow (f+\text{id})(u_2) = 0$ et $(f+\text{id})(u_3) = 0$

$$\Leftrightarrow f(u_2) + u_2 = 0 \text{ et } f(u_3) + u_3 = 0 \quad (f+\text{id} \text{ est linéaire})$$

$$\Leftrightarrow f(u_2) = -u_2 \text{ et } f(u_3) = -u_3$$

Ainsi la deuxième colonne de T est $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et la troisième colonne de T est $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

De plus on sait que par définition $(f+\text{id})(u_1) = u_2 \Leftrightarrow f(u_1) + u_1 = u_2 \quad ((f+\text{id}) \text{ est linéaire})$

$$\Leftrightarrow f(u_1) = -u_1 + u_2$$

Ainsi la première colonne de T est $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$$\text{D'où } T = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

b) La matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{R}^3$, $B = ((1,0,0), (0,1,0), (0,0,1))$ à $B' = ((1,0,0), (-1,-1,2), (2,0,1))$

est :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

On sait que P est inversible, calcul de P^{-1} :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - 2L_3 \\ L_2 \leftarrow -L_2 \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -4 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow L_1 + L_2$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -5 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

On obtient bien P^{-1} avec les mêmes opérations élémentaires sur I_3 que sur P

c) On a la relation suivante : $T = P^{-1}AP$.

$$3) a) \text{ Calcul de } J : J = I_3 + T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Calcul de } J^2 : J^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{D'où } J^2 = O_3$$

b) Posons, $\forall m \in \mathbb{N}^*$, $H_m : T^m = (-1)^m (I_3 - mJ)$

• Pour $m=1$: $T^1 = T$ et $(-1)^1 (I_3 - 1 \times J) = (-1)(I_3 - J) = J - I_3$

Où $T = J - I_3$ par définition de J

Donc H_1 est vraie

• Supposons que H_m soit vraie pour un $m \in \mathbb{N}^*$ fixé, montrons que H_{m+1} est vraie :

$$T^{m+1} = T^m \times T$$

$$= (-1)^m (I_3 - mJ) \times (J - I_3) \text{ par hypothèse de récurrence}$$

$$= (-1)^m (J - I_3^2 - mJ^2 + mJ)$$

$$= (-1)^m (J - I_3 - 0_3 + mJ) \text{ car } J^2 = 0_3$$

$$= (-1)^m (-I_3 + (m+1)J)$$

$$= (-1)^m \times (-1) (I_3 - (m+1)J)$$

$$= (-1)^{m+1} (I_3 - (m+1)J)$$

Donc H_{m+1} est vraie

• Conclusion : $\forall m \in \mathbb{N}^*, T^m = (-1)^m (I_3 - mJ)$

c) $T = P^{-1}AP$ donc $TP^{-1} = P^{-1}A$ donc $PTP^{-1} = A$

Ainsi $\forall m \in \mathbb{N}^*, A^m = (PTP^{-1})^m$

$$= (PTP^{-1})(PTP^{-1}) \dots (m \text{ fois})$$

$$= \underbrace{PTP^{-1}}_{I_3} \underbrace{PTP^{-1}}_{I_3} \dots (m \text{ fois})$$

$$= PT^m P^{-1}$$

$$= P((-1)^m (I_3 - mJ))P^{-1} \text{ grâce à la question précédente}$$

$$= (-1)^m P(I_3 - mJ)P^{-1}$$

$$= (-1)^m (PI_3 - mPJ)P^{-1}$$

$$= (-1)^m (PI_3 P^{-1} - mPJ P^{-1}) \text{ car } PI_3 P^{-1} = I_3$$

$$= (-1)^m (I_3 - mPJ P^{-1})$$

$$= (-1)^m (I_3 - m(I_3 - A)) \text{ car } PJ P^{-1} = P(I_3 + T)P^{-1} = PIP^{-1} + PTP^{-1} = I_3 + A$$

$$= (-1)^m (I_3 - mI_3 + mA)$$

$$\forall m \in \mathbb{N}^*, A^m = (-1)^m ((1-m)I_3 + mA)$$

4) a) Le système avec (x, y, z) solution est équivalent à l'égalité matricielle suivante :

$$\boxed{X'(t) = AX(t)} \quad \text{avec } A = \text{mat}_{\text{com}}(f)$$

b) Avec P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ on a :

$$\boxed{X(t) = PY(t)} \quad \text{et puisque } P \text{ est inversible : } \boxed{P^{-1}X(t) = Y(t)}$$

x, y, z sont dérivables par hypothèse sur $\mathbb{R}$ et P^{-1} est une matrice à coefficients constants.

On le produit matriciel conserve la dérivabilité, ainsi x, y, z sont dérivables sur $\mathbb{R}$.

$$\text{D'où } \boxed{X'(t) = (PY(t))' = PY'(t)} \quad (P \text{ est une matrice à coefficients constants})$$

c) (x, y, z) solution de $(S) \Leftrightarrow X'(t) = AX(t)$

$$\Leftrightarrow PY'(t) = AX(t) \quad \text{car } X'(t) = PY'(t)$$

$$\Leftrightarrow PY'(t) = APY(t) \quad \text{car } X(t) = PY(t)$$

$$\Leftrightarrow Y'(t) = P^{-1}APY(t) \quad \text{car } P \text{ est inversible}$$

$$\Leftrightarrow Y'(t) = TY(t) \quad \text{car } T = P^{-1}AP$$

$$\Leftrightarrow (x, y, z) \text{ solution de } (S') \text{ avec}$$

$$(S') : \forall t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x'(t) = -x(t) \\ y'(t) = x(t) - y(t) \\ z'(t) = -z(t) \end{cases}$$

d) (S) est défini par $X'(t) = AX(t)$ avec $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$ ou $x(0) = y(0) = 0$ et $z(0) = 1$

D'où $X(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ceci nous donne $X'(0) = AX(0)$.

On souhaite donc en déduire des conditions sur (S') définie par $Y'(t) = TY(t)$ avec $Y(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$

On a $Y(0) = P^{-1}X(0)$, calculons :

$$P^{-1}X(0) = \begin{pmatrix} 1 & -5 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 0 & -5 \times 0 & -2 \times 1 \\ 0 \times 0 & -1 \times 0 & 0 \times 1 \\ 0 \times 0 & 2 \times 0 & 1 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = Y(0)$$

Ainsi on obtient le problème de Cauchy suivant sur (S') :

$$(S') : \forall t \in \mathbb{R} \begin{cases} x'(t) = -x(t) \\ y'(t) = x(t) - y(t) \\ z'(t) = -z(t) \end{cases} \quad \text{avec } x(0) = -2, y(0) = 0, z(0) = 1$$

e) /